

江苏省 2024 年普通高中学业水平选择性考试

化学

限时 75 分钟 满分 100 分

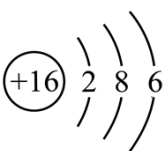
可能用到的相对原子质量：H—1 B—11 C—12 N—14 O—16 Cl—35.5 Cr—52 Fe—56 Ag—108 Nd—144

一、单项选择题：共 13 题，每题 3 分，共 39 分。每题只有一个选项最符合题意。

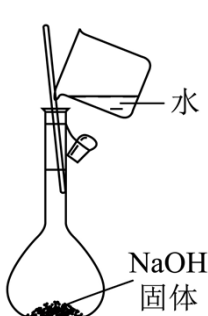
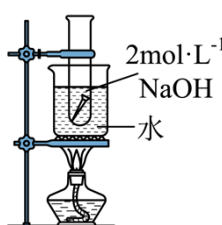
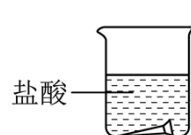
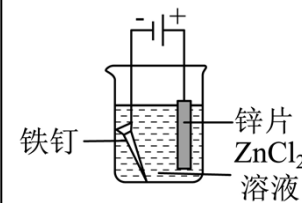
1. 我国探月工程取得重大进展。月壤中含有 Ca、Fe 等元素的磷酸盐，下列元素位于元素周期表第二周期的是

- A. O B. P C. Ca D. Fe

2. 反应 $\text{PbS} + 4\text{H}_2\text{O}_2 = \text{PbSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ 可用于壁画修复。下列说法正确的是

- A. S^{2-} 的结构示意图为  B. H_2O_2 中既含离子键又含共价键
- C. SO_4^{2-} 中 S 元素的化合价为 +6 D. H_2O 的空间构型为直线形

3. 实验室进行铁钉镀锌实验。下列相关原理、装置及操作不正确的是

A	B	C	D
			
配制 NaOH 溶液	铁钉除油污	铁钉除锈	铁钉镀锌

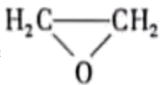
- A. A B. B C. C D. D

4. 明矾 $[\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ 可用作净水剂。下列说法正确的是

- A. 半径： $r(\text{Al}^{3+}) > r(\text{K}^+)$ B. 电负性： $\chi(\text{O}) > \chi(\text{S})$

C. 沸点: $\text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{O}$

D. 碱性: $\text{Al}(\text{OH})_3 > \text{KOH}$

催化剂能改变化学反应速率而不改变反应的焓变, 常见催化剂有金属及其氧化物、酸和碱等。催化反应广泛存在, 如豆科植物固氮、石墨制金刚石、 CO_2 和 H_2 制 CH_3OCH_3 (二甲醚)、 V_2O_5 催化氧化 SO_2 等。催化剂有选择性, 如 C_2H_4 与 O_2 反应用 Ag 催化生成  (环氧乙烷)、用 $\text{CuCl}_2 / \text{PdCl}_2$ 催化生成 CH_3CHO 。催化作用能消除污染和影响环境, 如汽车尾气处理、废水中 NO_3^- 电催化生成 N_2 、氯自由基催化 O_3 分解形成臭氧空洞。我国在石油催化领域领先世界, 高效、经济、绿色是未来催化剂研究的发展方向。完成下列小题。

5. 下列说法正确的是

- A. 豆科植物固氮过程中, 固氮酶能提高该反应的活化能
- B. C_2H_4 与 O_2 反应中, Ag 催化能提高生成 CH_3CHO 的选择性
- C. H_2O_2 制 O_2 反应中, MnO_2 能加快化学反应速率
- D. SO_2 与 O_2 反应中, V_2O_5 能减小该反应的焓变

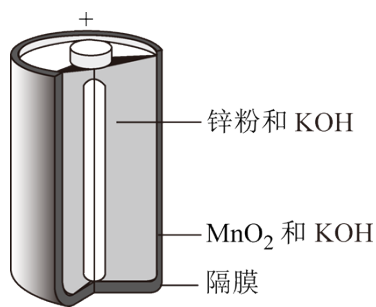
6. 下列化学反应表示正确的是

- A. 汽车尾气处理: $2\text{NO} + 4\text{CO} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{N}_2 + 4\text{CO}_2$
- B. NO_3^- 电催化为 N_2 的阳极反应: $2\text{NO}_3^- + 12\text{H}^+ + 10\text{e}^- = \text{N}_2 \uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$
- C. 硝酸工业中 NH_3 的氧化反应: $4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 2\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
- D. CO_2 和 H_2 催化制二甲醚: $2\text{CO}_2 + 6\text{H}_2 \xrightarrow[\text{高温、高压}]{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{OCH}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

7. 下列有关反应描述正确的是

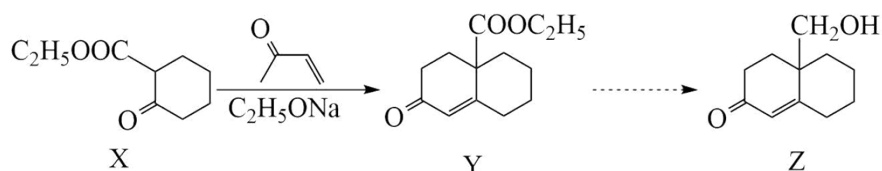
- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 催化氧化为 CH_3CHO , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 断裂 C-O 键
- B. 氟氯烃破坏臭氧层, 氟氯烃产生的氯自由基改变 O_3 分解的历程
- C. 丁烷催化裂化为乙烷和乙烯, 丁烷断裂 σ 键和 π 键
- D. 石墨转化为金刚石, 碳原子轨道的杂化类型由 sp^3 转变为 sp^2

8. 碱性锌锰电池的总反应为 $\text{Zn} + 2\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{ZnO} + 2\text{MnOOH}$, 电池构造示意图如图所示。下列有关说法正确的是



- A. 电池工作时， MnO_2 发生氧化反应
- B. 电池工作时， OH^- 通过隔膜向正极移动
- C. 环境温度过低，不利于电池放电
- D. 反应中每生成 1mol MnOOH ，转移电子数为 $2 \times 6.02 \times 10^{23}$

9. 化合物 Z 是一种药物的重要中间体，部分合成路线如下：



下列说法正确的是

- A. X 分子中所有碳原子共平面
- B. 1mol Y 最多能与 1mol H_2 发生加成反应
- C. Z 不能与 Br_2 的 CCl_4 溶液反应
- D. Y、Z 均能使酸性 KMnO_4 溶液褪色

10. 在给定条件下，下列制备过程涉及的物质转化均可实现的是

- A. HCl 制备： NaCl 溶液 $\xrightarrow{\text{电解}}$ H_2 和 Cl_2 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ HCl
- B. 金属 Mg 制备： $\text{Mg}(\text{OH})_2$ $\xrightarrow{\text{盐酸}}$ MgCl_2 溶液 $\xrightarrow{\text{电解}}$ Mg
- C. 纯碱工业： NaCl 溶液 $\xrightarrow{\text{CO}_2}$ NaHCO_3 $\xrightarrow{\Delta}$ Na_2CO_3
- D. 硫酸工业： FeS_2 $\xrightarrow[\text{高温}]{\text{O}_2}$ SO_2 $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$ H_2SO_4

11. 室温下，根据下列实验过程及现象，能验证相应实验结论的是

选项	实验过程及现象	实验结论
A	用 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液分别中和等体积的 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液和 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CH_3COOH 溶液， H_2SO_4 消耗的 NaOH 溶液	酸性： $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{CH}_3\text{COOH}$

	多	
B	向 2mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ Na_2S 溶液中滴加几滴溴水，振荡，产生淡黄色沉淀	氧化性： $\text{Br}_2 > \text{S}$
C	向 2mL 浓度均为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CaCl_2 和 BaCl_2 混合溶液中滴加少量 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ Na_2CO_3 溶液，振荡，产生白色沉淀	溶度积常数： $\text{CaCO}_3 > \text{BaCO}_3$
D	用 pH 试纸分别测定 CH_3COONa 溶液和 NaNO_2 溶液 pH， CH_3COONa 溶液 pH 大	结合 H^+ 能力： $\text{CH}_3\text{COO}^- > \text{NO}_2^-$

A. A

B. B

C. C

D. D

12. 室温下，通过下列实验探究 SO_2 的性质。已知 $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.3 \times 10^{-2}$ ，

$K_{a2}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 6.2 \times 10^{-8}$ 。

实验 1：将 SO_2 气体通入水中，测得溶液 $\text{pH} = 3$ 。

实验 2：将 SO_2 气体通入 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 溶液中，当溶液 $\text{pH} = 4$ 时停止通气。

实验 3：将 SO_2 气体通入 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 酸性 KMnO_4 溶液中，当溶液恰好褪色时停止通气。

下列说法正确的是

A. 实验 1 所得溶液中： $c(\text{HSO}_3^-) + c(\text{SO}_3^{2-}) > c(\text{H}^+)$

B. 实验 2 所得溶液中： $c(\text{SO}_3^{2-}) > c(\text{HSO}_3^-)$

C. 实验 2 所得溶液经蒸干、灼烧制得 NaHSO_3 固体

D. 实验 3 所得溶液中： $c(\text{SO}_4^{2-}) > c(\text{Mn}^{2+})$

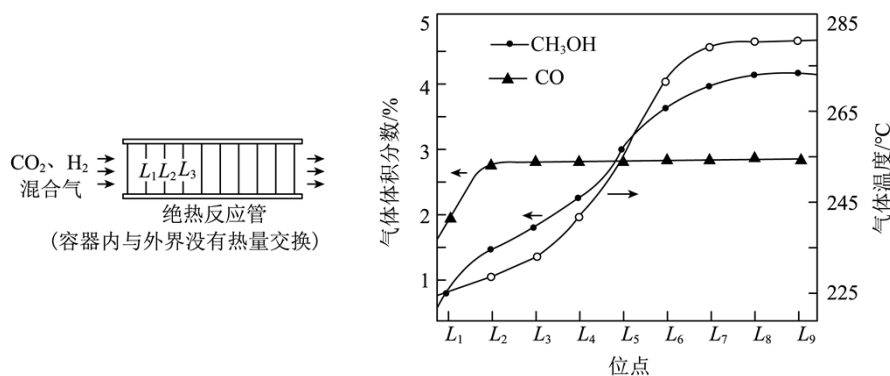
13. 二氧化碳加氢制甲醇的过程中的主要反应(忽略其他副反应)为：

① $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_1 = 41.2\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

② $\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) \quad \Delta H_2$

225°C 、 $8 \times 10^6 \text{Pa}$ 下，将一定比例 CO_2 、 H_2 混合气匀速通过装有催化剂的绝热反应管。装置及 L_1 、

L_2 、 L_3 …位点处(相邻位点距离相同)的气体温度、CO 和 CH_3OH 的体积分数如图所示。下列说法正确的是

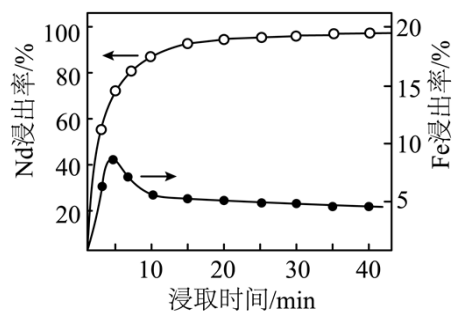


- A. L_4 处与 L_5 处反应①的平衡常数 K 相等
 B. 反应②的焓变 $\Delta H_2 > 0$
 C. L_6 处的 H_2O 的体积分数大于 L_5 处
 D. 混合气从起始到通过 L_1 处, CO 的生成速率小于 CH_3OH 的生成速率

二、非选择题：共 4 题，共 61 分。

14. 回收磁性合金钕铁硼($\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$)可制备半导体材料铁酸钕和光学材料氧化钕。

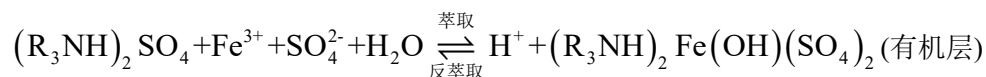
(1) 钕铁硼在空气中焙烧转化为 Nd_2O_3 、 Fe_2O_3 等(忽略硼的化合物), 用 $0.4\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸酸浸后过滤得到 NdCl_3 溶液和含铁滤渣。Nd、Fe 浸出率($\frac{\text{浸出液中某元素的物质的量}}{\text{某元素的总物质的量}} \times 100\%$)随浸取时间变化如图所示。



- ①含铁滤渣的主要成分为_____ (填化学式)。
 ②浸出初期 Fe 浸出率先上升后下降的原因是_____。

(2) 含铁滤渣用硫酸溶解, 经萃取、反萃取提纯后, 用于制备铁酸钕。

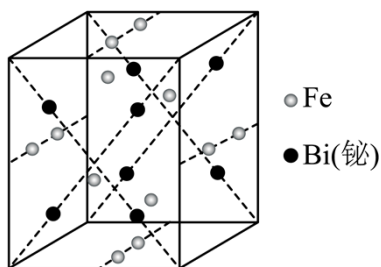
①用含有机胺(R_3N)的有机溶剂作为萃取剂提纯一定浓度的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液, 原理为:



已知: $(R_3NH)_2SO_4 + H^+ + HSO_4^- \rightleftharpoons 2(R_3NH \cdot HSO_4)$

其他条件不变, 水层初始 pH 在 0.2~0.8 范围内, 随水层 pH 增大, 有机层中 Fe 元素含量迅速增多的原因是_____。

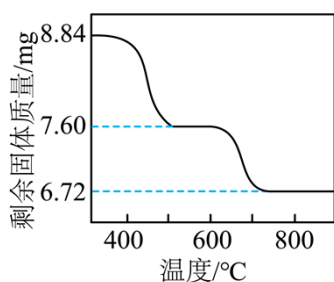
②反萃取后, $Fe_2(SO_4)_3$ 经转化可得到铁酸铋。铁酸铋晶胞如图所示(图中有 4 个 Fe 原子位于晶胞体对角线上, O 原子未画出), 其中原子数目比 $N(Fe):N(Bi) =$ _____。



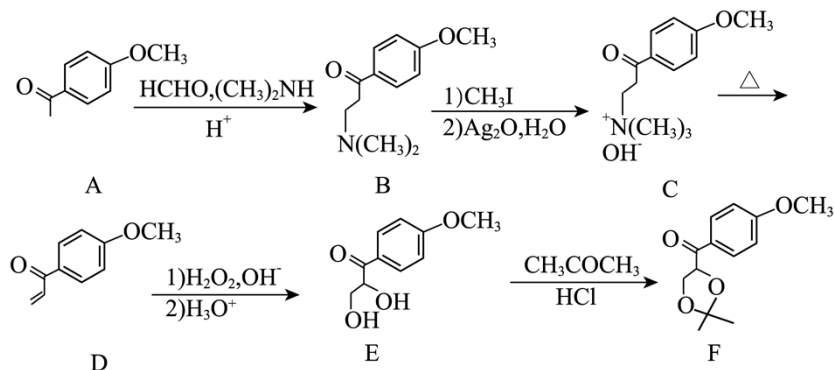
(3) 净化后的 $NdCl_3$ 溶液通过沉铈、焙烧得到 Nd_2O_3 。

①向 $NdCl_3$ 溶液中加入 $(NH_4)_2CO_3$ 溶液, Nd^{3+} 可转化为 $Nd(OH)CO_3$ 沉淀。该反应的离子方程式为_____。

②将 8.84mg $Nd(OH)CO_3$ (摩尔质量为 $221g \cdot mol^{-1}$) 在氮气氛围中焙烧, 剩余固体质量随温度变化曲线如图所示。550~600℃ 时, 所得固体产物可表示为 $Nd_aO_b(CO_3)_c$, 通过以上实验数据确定该产物中 $n(Nd^{3+}):n(CO_3^{2-})$ 的比值_____(写出计算过程)。



15. F 是合成含松柏基化合物的中间体, 其合成路线如下:



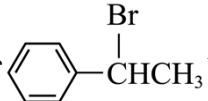
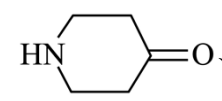
(1) A 分子中的含氧官能团名称为醚键和_____。

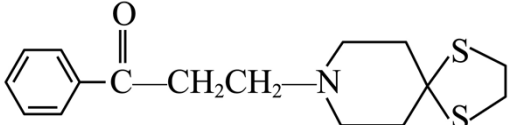
(2) $A \rightarrow B$ 中有副产物 $C_{15}H_{24}N_2O_2$ 生成, 该副产物的结构简式为_____。

(3) $C \rightarrow D$ 的反应类型为_____; C 转化为 D 时还生成 H_2O 和_____ (填结构简式)。

(4) 写出同时满足下列条件的 F 的一种芳香族同分异构体的结构简式: _____。

碱性条件下水解后酸化, 生成 X 、 Y 和 Z 三种有机产物。 X 分子中含有一个手性碳原子; Y 和 Z 分子中均有 2 种不同化学环境的氢原子, Y 能与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应, Z 不能被银氨溶液氧化。

(5) 已知: $HSCH_2CH_2SH$ 与 $HOCH_2CH_2OH$ 性质相似。写出以 、、

$HSCH_2CH_2SH$ 和 $HCHO$ 为原料制备  的合成路线流程图

_____ (无机试剂和有机溶剂任用, 合成路线示例见本题题干)

16. 贵金属银应用广泛。 Ag 与稀 HNO_3 制得 $AgNO_3$, 常用于循环处理高氯废水。

(1) 沉淀 Cl^- 。在高氯水样中加入 K_2CrO_4 使 CrO_4^{2-} 浓度约为 $5 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$, 当滴加 $AgNO_3$ 溶液至开始产生 Ag_2CrO_4 沉淀(忽略滴加过程的体积增加), 此时溶液中 Cl^- 浓度约为_____ $mol \cdot L^{-1}$ 。[已知:

$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$, $K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 2.0 \times 10^{-12}$]

(2) 还原 $AgCl$ 。在 $AgCl$ 沉淀中埋入铁圈并压实, 加入足量 $0.5 mol \cdot L^{-1}$ 盐酸后静置, 充分反应得到 Ag 。

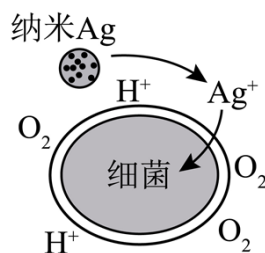
①铁将 $AgCl$ 转化为单质 Ag 的化学方程式为_____。

②不与铁圈直接接触的 $AgCl$ 也能转化为 Ag 的原因是_____。

③为判断 $AgCl$ 是否完全转化, 补充完整实验方案: 取出铁圈, 搅拌均匀, 取少量混合物过滤,

_____ [实验中必须使用的试剂和设备: 稀 HNO_3 、 $AgNO_3$ 溶液, 通风设备]

(3) Ag 的抗菌性能。纳米 Ag 表面能产生 Ag^+ 杀死细菌(如图所示), 其抗菌性能受溶解氧浓度影响。

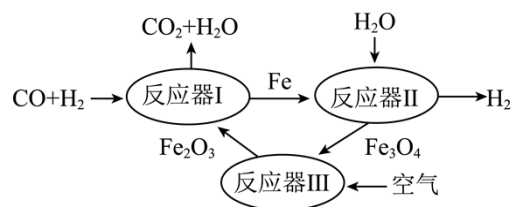


①纳米 Ag 溶解产生 Ag^+ 的离子方程式为_____。

②实验表明溶解氧浓度过高，纳米 Ag 的抗菌性能下降，主要原因是_____。

17. 氢能是理想清洁能源，氢能产业链由制氢、储氢和用氢组成。

(1) 利用铁及其氧化物循环制氢，原理如图所示。反应器 I 中化合价发生改变的元素有_____；含 CO 和 H_2 各 1mol 的混合气体通过该方法制氢，理论上可获得_____ mol H_2 。



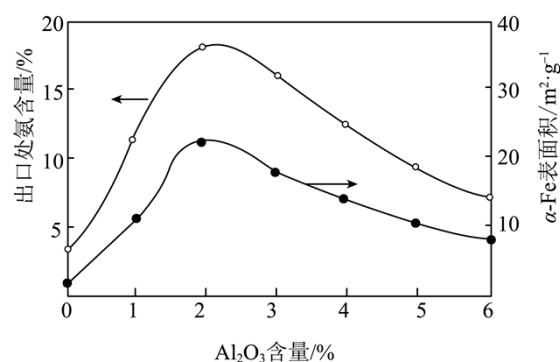
(2) 一定条件下，将氮气和氢气按 $n(\text{N}_2):n(\text{H}_2)=1:3$ 混合匀速通入合成塔，发生反应

$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \xrightleftharpoons[\text{高温、高压}]{\alpha\text{-Fe}/\text{Al}_2\text{O}_3} 2\text{NH}_3$ 。海绵状的 $\alpha\text{-Fe}$ 作催化剂，多孔 Al_2O_3 作为 $\alpha\text{-Fe}$ 的“骨架”和气体吸附剂。

① H_2 中含有 CO 会使催化剂中毒。 $\text{CH}_3\text{COO}[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]$ 和氨水的混合溶液能吸收 CO 生成

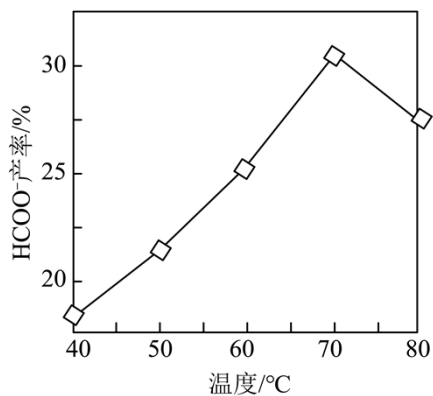
$\text{CH}_3\text{COO}[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3\text{CO}]$ 溶液，该反应的化学方程式为_____。

② Al_2O_3 含量与 $\alpha\text{-Fe}$ 表面积、出口处氨含量关系如图所示。 Al_2O_3 含量大于 2%，出口处氨含量下降的原因是_____。



(3) 反应 $\text{H}_2 + \text{HCO}_3^- \xrightleftharpoons{\text{催化剂}} \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$ 可用于储氢。

①密闭容器中，其他条件不变，向含有催化剂的 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHCO}_3$ 溶液中通入 H_2 ， HCOO^- 产率随温度变化如图所示。温度高于 70°C ， HCOO^- 产率下降的可能原因是_____。



②使用含氨基物质(化学式为 CN-NH_2 ，CN 是一种碳衍生材料)联合 Pd-Au 催化剂储氢，可能机理如图所示。氨基能将 HCO_3^- 控制在催化剂表面，其原理是_____；用重氢气(D_2)代替 H_2 ，通过检测是否存在_____ (填化学式)确认反应过程中的加氢方式。

